

سامانه سوخت BMW 3-Series – راهنمای کامل مدار فشار و ناوگان LPG

شناسه فایل: P5-BMW-3SR-FUE | مسیر: vehicles/bmw/3-series/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16، SK-21

مقدمه

مدار سوخت 3-Series به تفکیک تیپ دو الگو دارد: موتورهای مانیفولد (E90 رایج) با مدار استاندارد پمپ/ریل/ریگولاتور، و توربوهای **پاشش مستقیم** با دو مدار (پمپ باک + HPFP) – تست‌های SK-06 برای مدار پایین و پایش فشار ریل برای مدار بالا. **نیازمند راستی‌آزمایی:** فشار استاندارد هر تیپ، فشار ریل زیر بار، ظرفیت پمپ‌ها، بازه فیلترها، سازگاری کیت LPG با هر موتور.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون مسیر سوخت	تست
تیپ زیر بار / با بوست	پمپ مرزی/فیلتر یا HPFP مرزی	تست زیر بار + پایش فشار ریل (SK-04/06)
استارت طولانی	افت Hold	تست حفظ فشار
لرزش متناوب	انژکتور + رسوب سوپاپ‌ها (پاشش مستقیم)	مقاطع + دیاگ
P0171	فشار پایین، سنسور بار، نشت هوا	SK-16 + SK-03 + SK-21
بوی بنزین	خط، اورینگ درب باک، نشتی ریل	بازرسی + تست فشار

لاپه LPG

LPG در E90 با موتورهای مانیفولد رایج است؛ در پاشش مستقیم فقط کیت تخصصی سازگار است – تأیید نصاب/نسخه. هر علامت در هر دو سوخت تست شود؛ بوی گاز = توقف فوری، شیر باک بسته، تهویه، کف صابون مخصوص – هیچ شعله.

تجربه عملی مرسوم

- «تیپ فصلی/سوختی» الگوی گرفتگی است – تست سند قبل از تعویض HPFP پرهزینه.
- توری باک پیش از تعویض پمپ بازبینی شود؛ انژکتورشویی فقط با تأیید تست.

هشدارهای ایمنی

تخلیه فشار (هر دو مدار) پیش از اتصالات؛ تهویه و بدون شعله؛ LPG فقط توسط نصاب مجاز.

سوالات متداول

3-Series من LPG دارد؛ سالم است؟ سازگاری کیت با تیپ موتور راستی‌آزمایی شود.
فشار ریل زیر بار می‌افتد؛ کدام پمپ؟ تفکیک مدار پایین و ریل با پایش (SK-06/04).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-06، 16، 18، 21 | مرتبط: P5-BMW-3SR-ELE، P5-BMW-3SR-DIAG | هاب: vehicles/bmw/3-series/

فیلدهای باز

فشار استاندارد هر تیپ، ظرفیت پمپ‌ها، سازگاری LPG، بازه فیلترها.